也可以是任意整数倍),最优化的需求数量将保持不变。加倍只会改变计量单位,而不会改变"实际的"商品需求数量。我们可以用几种不同的方法来说明这个结果,其中最简单的方法大概是图解法。回想一下图 4.1 与图 4.2,如果我们将 p_x,p_y 与 I 加倍,那么很清楚,预算约束线不会受到影响。因此,(x^*, y^*) 仍将是被选择的组合。$p_x x + p_y y = I$ 与 $2p_x x + 2p_y y = 2I$ 的约束条件相同。这一结论可以表达为,对任何商品 x_i,在 $t>0$ 时,有:

$$x_i^* = x_i(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) = x_i(tp_1, tp_2, \cdots, tp_n, tI) \tag{5.3}$$

我们称(5.3)式中的函数是零次齐次的。[①] 因此,我们已说明,消费者需求函数是所有价格与收入的零次齐次函数。按相同比例改变所有的商品价格与收入不会影响原有的商品需求数量。这一结果表明,(在理论上)消费者的需求不受"纯"通货膨胀的影响,因为所有商品价格与收入是成比例上升的。当然,如果通货膨胀不是纯粹的(即如果某些商品的价格比另一些商品的价格上涨得快),情况就会有所不同。

例 5.1　齐次性

需求的齐次性是效用最大化假设的直接结果。从效用最大化中求出的需求函数是齐次的,反过来,非齐次性的需求函数不能反映效用最大化(除非价格本身进入效用函数,比如虚荣的顾客喜欢用贵的东西标榜自己等)。例如,消费者享用食物(x)与住房(y)的效用为:

$$U(x, y) = x^{0.3} y^{0.7} \tag{5.4}$$

使用例 4.1 中的方法很容易推导出需求函数:

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{0.3I}{p_x} \\ y^* &= \frac{0.7I}{p_y} \end{aligned} \tag{5.5}$$

这些函数的齐次性是很明显的——价格与收入都加倍时,x^* 与 y^* 不变。

如果 CES 函数反映消费者对 x 与 y 的偏好:

$$U(x, y) = x^{0.5} + y^{0.5} \tag{5.6}$$

我们在例 4.2 中已得到需求函数为:

$$\begin{aligned} x^* &= \left(\frac{1}{1 + p_x/p_y}\right) \cdot \frac{I}{p_x} \\ y^* &= \left(\frac{1}{1 + p_y/p_x}\right) \cdot \frac{I}{p_y} \end{aligned} \tag{5.7}$$

同上述情况一样,这两个需求函数也都是零次齐次的——p_x,p_y 与 I 加倍,x^* 与 y^* 不变。

请回答:此例中商品 x 与 y 的需求函数是否能说明这样的结果:无论 p_x,p_y 与 I 如何变化,消费者都会花光手中所有的收入进行消费?请给出证明。

---

① 一般地,如我们在第 2 章和第 4 章见到的,如果 $f(tx_1, tx_2, \cdots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 成立,$t>0$,则称函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 k 次齐次函数。最常见的情况是 $k=0$ 与 $k=1$。如果 f 是零次齐次的,则将所有自变量加倍后 f 值不变。如果 f 是一次齐次的,则将所有自变量加倍后 f 值也加倍。

5.2 收入变化

随着购买力的上升，消费者自然期望能够购买更多的各种商品。图5.1说明了这种情况：消费支出从I_1增加到I_2又增加到I_3，x的需求量随之从x_1增加到x_2又增加到x_3，同样，y的需求量也由y_1增加到y_2又增加到y_3。注意三条预算线I_1、I_2、I_3是平行的，这反映了只有收入在变化，而x与y的相对价格并未改变。由于p_x/p_y始终不变，因此实现效用最大化的条件在消费者收入水平提高前与提高后都是一样的，即MRS始终不变，所以点(x_3, y_3)与点(x_1, y_1)的MRS相等。

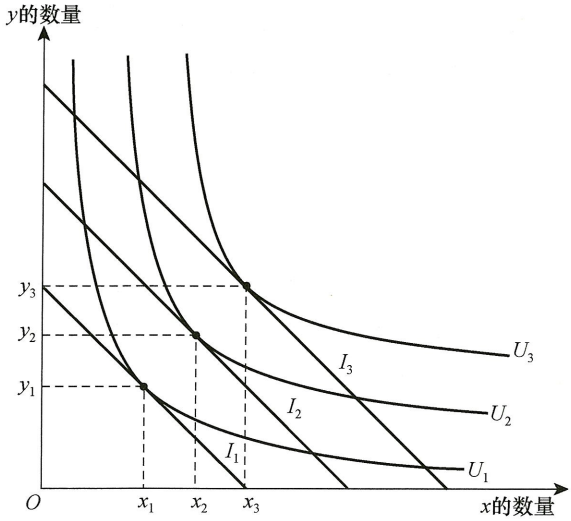


图5.1 收入增加对x与y数量选择的影响

当收入从I_1增加到I_2又增加到I_3时，几个依次增高的切点即为x与y的最优选择(效用最大化)之点，注意到预算约束线是平行移动的，这是因为其斜率$(-p_x/p_y)$不变。

正常品与劣等品

图5.1中，x与y都随收入的增加而增加——$\partial x/\partial I$与$\partial y/\partial I$都是正的，可以认为这是一种正常的情况，在考察收入变化的过程中，具备这种特性的商品被称为正常品。

然而对于有些商品来说，当收入在某些范围内增加时，对这些商品的购买量会减少，如劣等威士忌酒、土豆及旧服装。如果一种商品z的$\partial z/\partial I$为负，我们就将其称为劣等品，图5.2描述了这种情况。收入在图中所示范围内的增加，导致了消费者选择更少的z，因而z为劣等品。注意劣等品的无差异曲线形状并不一定“奇特”，图5.2中y与z的曲线仍符合MRS递减的假设。我们说z是劣等品，是就它与其他商品(这里指y)的关系而言的，并非因为它本身有什么特别之处。因此，我们有下列定义：

定义

劣等品与正常品 在收入变化的某一范围内，如果一种商品x_i的$\partial x_i/\partial I<0$，则这一范围内的$x_i$商品为劣等品。如果$\partial x_i/\partial I\geqslant 0$，则这种商品为正常品(或“非劣等品”)。

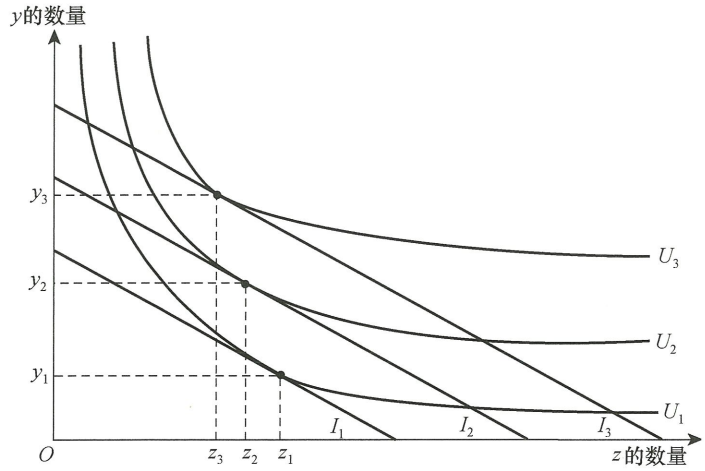


图 5.2　劣等品的无差异曲线图

在本图中，随着收入的增加，对商品 z 的购买量是下降的，因而 z 是劣等品。而 y 是正常品（假设仅有两种商品可供消费），y 的购买量是随总支出的增加而增加的。

5.3　一种商品价格的改变

价格变化对商品需求量的影响比收入变化的影响要复杂些。从几何上看，这种复杂性是因为价格变化不仅使预算约束线的位置改变了，而且使它的斜率也改变了。所以，要达到新的效用最大化，不仅需要移动到新的无差异曲线上，而且需要改变 MRS。因此，当价格变化时，有两种不同的分析效应在起作用：其一是替代效应，即便消费者的无差异曲线不变，为了使 MRS 与新的价格比率相等，消费模式也将会发生变化；其二是收入效应，因为价格变化后消费者的“实际”收入会发生变化，消费者必须从原有的无差异曲线移动到新的无差异曲线。我们先从分析这些效应的几何图形开始，然后再过渡到数学分析。

5.3.1　价格下降的几何分析

图 5.3 说明了收入效应与替代效应的关系。消费者最初效用最大化（花掉所有收入 I）时消费的商品组合为（x^*，y^*）。最初的预算约束为 $I=p_x^1x+p_yy$。现在假设商品 x 的价格下降到 p_x^2，新的预算约束为图 5.3 中的 $I=p_x^2x+p_yy$。

显然，消费者新的效用最大化的商品组合为（x^{**}，y^{**}），在这一点上，新预算约束线与无差异曲线 U_2 相切。移向新组合点的运动可以被视为两种效应共同作用的结果。首先，商品的组合选择受到约束，只能沿 U_1 水平的无差异曲线变动，预算约束线斜率的变化会刺激消费者向 B 点运动。图 5.3 中的虚线与新的预算约束线（$I=p_x^2x+p_yy$）斜率相同，但因为我们已假定“实际”收入（即效用）不变，所以这条虚线逐渐与 U_1 相切。如果价格下降不能提高消费者的福利水平，那么 x 商品价格下降后的结果必然是从（x^*，y^*）的组合移向 B 点的组合，这种移动就是替代效应的几何说明。从 B 点向最佳组合（x^{**}，y^{**}）的进一步移动，与前面对收入变化的分析是一样的。由于 x 的价格下降，消费者有了更多的“实际”收入并可达到高于以前的效用水平（U_2）。如果 x 是正常品，消费者会因购买力增加而要求购买更多的 x。这解释了移动的收入效应。总的来看，价格下降导致了对 x 的需求增加。

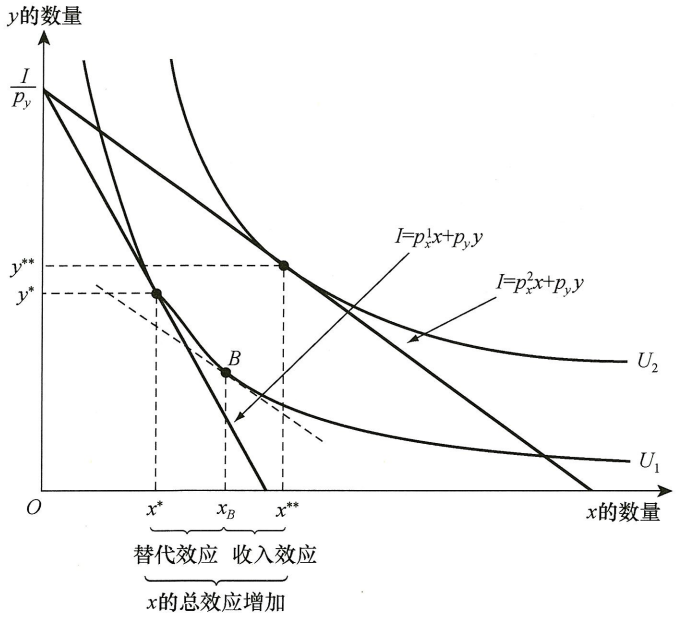


图 5.3 x 商品价格下降时收入效应与替代效应的说明

当 x 的价格从 p_x^1 下降为 p_x^2 时，效用最大化的选择从 (x^*, y^*) 移动到 (x^{**}, y^{**})。这个移动可以分解为两种不同的效应：一是替代效应，是沿着最初的无差异曲线向 B 点的移动，在 B 点 MRS 与新的价格比率相等；二是收入效应，指实际收入增加而导致的向更高水平的无差异曲线的移动。当价格下降时，两种效应都会导致对 x 的购买量增加。请注意 I/p_y 在价格变化的前后均相同。这是因为 p_y 没发生变化，所以 I/p_y 既出现在旧的预算约束线上又出现在新的预算约束线上。

在实际购买时，消费者并非真的先从 (x^*, y^*) 移到 B 点，再从 B 点移到 (x^{**}, y^{**})，认识到这一点很重要。我们观察不到 B 点，只有两处最佳组合能反映在消费者行为中。尽管如此，收入效应与替代效应的概念也是有其分析价值的，因为它们说明了价格的改变对 x 需求量的影响是以两种不同的方式发生的。我们将会看到这两种方式的区别为需求理论提供了重要见解。

5.3.2 价格上升的几何分析

如果商品 x 的价格上升，仍可用相同的分析方法。在图 5.4 中，由于商品 x 的价格从 p_x^1 上升到 p_x^2，预算约束线内移。从初始的效用最大化商品组合 (x^*, y^*) 到新的商品组合 (x^{**}, y^{**}) 的移动可以分解为两种效应。第一，即使消费者仍保持在最初的无差异曲线水平 (U_2) 上，也有某种刺激使消费者用 y 替代 x，同时，消费组合沿无差异曲线 U_2 移至 B 点。第二，x 价格的上升降低了消费者的购买力，消费者必须移向更低的效用水平。这种移动也被称为收入效应。注意，在图 5.4 中，x 价格上升时，收入效应与替代效应的作用方向相同，导致对 x 的需求量减少。

5.3.3 劣等品价格变化的效应

到目前为止，我们已说明了替代效应与收入效应的相互作用。价格下降时二者共同导致商品需求量的增加，而价格上升时二者又共同导致需求量的减少。虽然这种分析在商品是正常品(非劣等品)的情况下是准确的，但在商品是劣等品时，情况就有些复杂了。此时，收入效应与替代效应的作用方向相反，因而价格变化的总效应是不确定的。例如，某种商品价格下降时，由于替代效应的作用，消费者总是要增加对这种商品的消费。但如果这种商品是劣等品，价格下降所导致的购买力的增加有可能使消费者减少对这种商品的消费。因此，结果就不确定了：替代效应

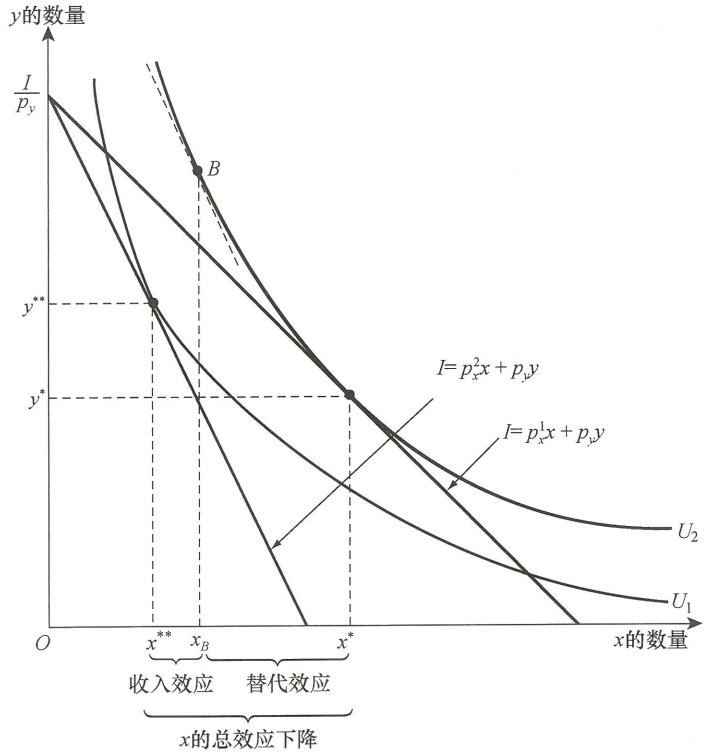


图 5.4　x 价格上升时收入效应与替代效应的说明

当商品 x 价格上升时，预算约束线内移。从最初的效用最大化的均衡点（x^*，y^*）移向新的均衡点（x^{**}，y^{**}），这一移动可被分成两种效应：沿原来的无差异曲线（U_2）向 B 点的移动是替代效应；而价格上升会造成购买力的降低，随即会发生向较低水平的无差异曲线的移动，这就是收入效应。在图 5.4 中，x 价格上升后，收入效应与替代效应都会导致 x 的需求量减少。I/p_y 仍然不受 x 价格变化的影响。

会使劣等品的购买量增加，而同时（反常的）收入效应又使其购买量减少。与正常品的情形不同，这里不可能精确地预测出价格变化会对消费数量产生怎样的影响。

5.3.4　吉芬之谜

如果价格变化的收入效应足够大，那么价格变化与由此导致的需求量的变化会向同一方向移动。相传英国经济学家罗伯特·吉芬（Robert Giffen）观察到这一矛盾的现象：他注意到在 19 世纪的爱尔兰，当土豆价格上涨时，人们消费更多的土豆。这一特殊的效应可用土豆价格变化时所产生的收入效应的程度来解释。土豆不仅仅是劣等品，而且其消费占了爱尔兰人收入的很大比重，因而土豆价格的上升大大减少了他们的实际收入。爱尔兰人被迫压缩其他奢侈食品的消费，以购买更多的土豆。即便这个历史事件难以置信，商品价格上升导致其需求量增加的这种可能仍被称为吉芬之谜（Giffen's paradox）。[①] 在后面，我们将给出吉芬之谜发生的数学分析。

---

① 马歇尔认为在分析价格变化时，必须既考虑供给因素又考虑需求因素。而这一研究的主要问题就在于抛弃了马歇尔的这个条件。如果爱尔兰的土豆由于虫害而价格上涨，那么供给应该已经变得较少了，这样怎么可能消费更多的土豆呢？同样，由于爱尔兰有许多土豆种植者，土豆价格上涨本应使他们的实际收入上升。对此的详细探讨及其他有关土豆的有趣见解参见 G. P. Dwyer and C. M. Lindsey，"Robert Giffen and the Irish Potato，" *American Economic Review*（March 1984）：188-192。

5.3.5 小结

我们从几何分析中可以得到以下结论：

最优化原则

替代效应与收入效应 对于一个正常品来说，其效用最大化的假设意味着商品价格的下降导致购买量的增加，这是因为：①替代效应使消费者更多地购买这种商品，消费者的选择沿无差异曲线移动；②收入效应也使消费者更多地购买这种商品，因为价格下降增加了消费者的购买力，所以消费者可向更高水平的无差异曲线移动。当正常品的价格上升时，购买数量因类似的理由而减少。而对劣等品来说，替代效应与收入效应的作用方向相反，我们不能事先对劣等品价格变化的结果作出预测。

5.4 消费者的需求曲线

经济学家常常需要将需求函数用图形表示出来，我们自然地称这些图形为需求曲线。了解这些应用广泛的需求曲线与其对应的需求函数的联系可以让我们对最基础的经济学理论有进一步的认识。为方便起见，我们假设只有两种商品，于是商品 x 的需求函数表示为：

$$x^* = x(p_x, p_y, I)$$

从上面的需求函数得到的需求曲线表示的是当假设 p_y、I 和偏好不变时，x 和 p_x 的关系。得到下面的关系：

$$x^* = x(p_x, \bar{p}_y, \bar{I}) \tag{5.8}$$

式中，p_y、I 上面的横杠表示需求函数的这些决定量是不变的，如图 5.5 所示。图 5.5(a)表示随着商品 x 价格的不断下降(y 的价格与收入不变)，消费者在效用最大化时消费商品 x 与 y 的情况。假设商品 x 的价格从 p'_x 下降到 p''_x 又下降到 p'''_x，对商品 x 的选择数量则从 x' 增加到 x'' 进而又增加到 x'''。这种假设与我们的一般结论相符，也就是说除罕见的吉芬商品外，$\partial x/\partial p_x$ 均是负的。

图 5.5(b)中，效用最大化时对商品 x 的选择由需求曲线表示。以 p_x 为纵轴，横轴与图 5.5(a)完全相同。需求曲线的负斜率再次证实了 $\partial x/\partial p_x$ 为负的假设。因此，我们可以对消费者需求曲线做如下定义：

定义

消费者需求曲线 消费者需求曲线是假设在其他条件不变的情况下，表明商品的价格与商品需求量之间关系的曲线。

只有在保持其他条件不变的情况下，图 5.5 中的需求曲线才能保持在固定不变的位置。只要其中的一个条件改变，需求曲线就会移动到新的位置。

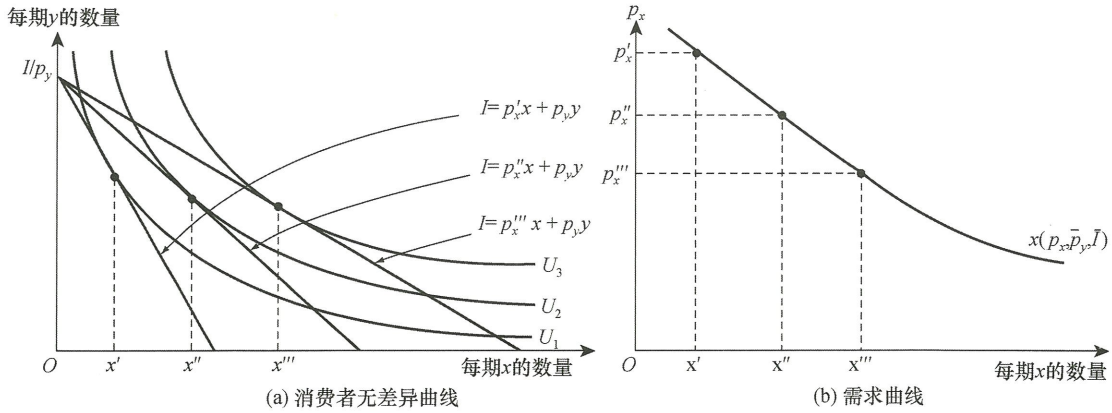


图 5.5　消费者需求曲线

图(a)说明了商品 x 在三种不同的价格水平(p'_x , p''_x 与 p'''_x)下,使消费者效用最大化的商品 x 与 y 的消费组合。图(b)是利用 x 的需求量与其价格 p_x 的关系构建出的 x 的需求曲线,这条曲线是在 p_x 变动时,假设 p_y、I 与消费者偏好三者都保持不变的情况下得到的。

需求曲线的移动

上面的需求曲线是在以下三个基本要素保持不变的条件下得到的:① 收入;② 其他商品的价格(如 y 的价格 p_y);③ 消费者偏好。这其中任何一个要素发生变化,都会使整条需求曲线向新的位置移动。例如,如果 I 增加,需求曲线将外移(假设$\partial x/\partial I>0$,也就是说,此商品在这一收入区间为“正常品”),在每一价格水平下都会有更多的 x 的需求量。如果另一种商品的价格 p_y 改变,曲线将依据 x 与 y 的关系发生内移或外移。下一章我们要对商品之间的关系做详细研究。最后,如果消费者对 x 的偏好发生变化,曲线也将移动。例如,麦当劳突然增加的广告就有可能使汉堡包的需求曲线外移。

以上的讨论已使我们清楚:需求曲线仅是一个二维的实际需求函数的代表[(5.8)式],并且仅在其他条件不变时才能保持稳定。在 p_x 变化时,会发生沿着给定需求曲线的移动,而在收入、其他商品价格或偏好变化时,会发生整条需求曲线的移动。将这两种移动清楚地区别开来是非常重要的。传统上,用“需求增加”表示需求曲线的外移,而用“需求量增加”表示由 p_x 变化引起的沿给定需求曲线的移动。

例 5.2　需求函数与需求曲线

为从给定的需求函数中画出需求曲线,必须假设偏好是稳定不变的,并且知道收入与其他相关商品价格的值。从例 5.1 的第一种情形中我们发现:

$$x=\frac{0.3I}{p_x},\quad y=\frac{0.7I}{p_y} \tag{5.9}$$

如果偏好不变并且消费者收入为 100 美元,则函数为:

$$x=\frac{30}{p_x},\quad y=\frac{70}{p_y} \tag{5.10}$$

或

$$p_x x=30,\quad p_y y=70$$

很明显,这两种商品的需求曲线都是双曲线。收入增加将使两条需求曲线都发生外移。还要注

意的是，在这种情况下，p_y 变化时 x 的需求曲线不发生移动；同理，p_x 变化时 y 的需求曲线也不发生移动。

在例 5.1 的第二种情况下，分析更为复杂，对商品 x，我们知道：

$$x = \left(\frac{1}{1 + p_x/p_y}\right) \cdot \frac{I}{p_x} \tag{5.11}$$

为了在 p_x-x 平面上画出需求曲线，我们必须知道 I 与 p_y 的值。仍假定 $I = 100$ 而 $p_y = 1$，那么(5.11)式变为：

$$x = \frac{100}{p_x^2 + p_x} \tag{5.12}$$

价格与消费量之间仍为双曲线的关系。此时的替代效应比柯布-道格拉斯情况下更大，所以这里的曲线相对平坦一些。从(5.11)式可知：

$$\frac{\partial x}{\partial I} = \left(\frac{1}{1 + p_x/p_y}\right) \cdot \frac{1}{p_x} > 0 \tag{5.13}$$

以及

$$\frac{\partial x}{\partial p_y} = \frac{I}{(p_x + p_y)^2} > 0$$

所以增加 I 或 p_y 将导致商品 x 的需求曲线外移。

请回答：如果此人在每种商品上花费一半的总收入，(5.10)式中的需求函数将如何变化？证明他的需求函数在 $p_x = 1, p_y = 1, I = 100$ 处得到的对 x 的需求量和(5.11)式得到的一样。用数值方法证明 CES 需求函数对 p_x 的变化比柯布-道格拉斯需求函数更加敏感。

5.5 补偿性需求曲线及函数

图 5.5 中，消费者的效用沿需求曲线而变化，当 p_x 下降时，消费者的效用如图所示不断改善，从 U_1 上升到 U_2 又上升到 U_3。这种情况的发生是由于假设了名义收入与其他商品价格都不变，因此，p_x 下降会使消费者福利改善，购买力增加。在需求曲线的推导过程中，虽然其他条件不变假设是最常见的方法，但它不是唯一的方法。另一种方法是在考察 p_x 变化的影响时使消费者的真实收入(或效用)不变。图 5.6 对这种方法进行了说明，当 p_x 连续下降时，效用水平保持不变(在 U_2 水平)。为防止 p_x 下降后效用水平上升，就要减少消费者的名义收入。换句话说，价格变化导致购买力改变的效应是“补偿性”的，这样就使消费者保持在 U_2 水平。因此对价格变化的反应仅为替代效应。如果我们研究的是 p_x 上升的情况，收入的补偿效应将是正向的：为使消费者在价格上升后仍保持在无差异曲线 U_2 的效用水平上，消费者收入要有所增加。我们可将这些效应总结如下：

定义

补偿性需求曲线 补偿性需求曲线表示在其他商品价格与效用水平不变的假设条件下，某一商品的价格与其购买量之间的关系。这条曲线只说明替代效应。因由英国经济学家约翰·希克斯(John Hicks)引入，补偿性需求曲线也被称为希克斯需求曲线。从数值上来说，这条曲线表示了一个二维补偿性需求函数。

$$x^c = x^c(p_x, p_y, U) \tag{5.14}$$

注意，(5.14)式的补偿性需求函数和(5.1)式或(5.2)式的非补偿性需求函数的唯一区别在于是

效用还是收入进入函数。在补偿性需求曲线中，效用保持不变，而在非补偿性需求曲线中，则是收入保持不变。

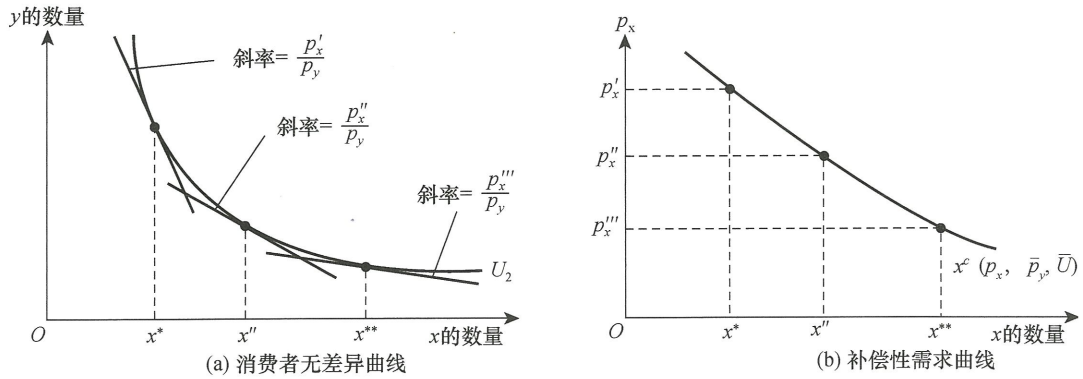


图 5.6　补偿性需求曲线

x^c 曲线为 p_y 与效用不变时，p_x 变化所引起的商品 x 需求量的变化。也就是说，为保持效用不变，消费者的收入是“补偿性”的。因此，x^c 反映的仅是价格变化的替代效应。

5.5.1　谢泼德引理

利用对偶理论中被称为谢泼德引理[根据开创了对偶理论在生产函数和成本函数中的应用的罗纳德·谢泼德(Ronald W. Shephard)的名字命名，见第 9 章和第 10 章]的重要结论，可以很容易地证明补偿性需求函数的很多结果。考虑第 4 章讨论的支出最小化问题，拉格朗日函数表达式为：

$$\mathscr{L} = p_x x + p_y y + \lambda[U(x,y) - \bar{U}] \tag{5.15}$$

该问题的解可求得支出函数 $E(p_x, p_y, U)$。因为这是一个价值函数，所以包络定理适用。注意到 E 对 p_x 的偏导数等于(5.15)式中 $\mathscr{L}$ 对 p_x 的偏导数，运用包络定理有：

$$\frac{\mathrm{d}E(p_x,p_y,U)}{\mathrm{d}p_x} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial p_x} = x^c(p_x,p_y,U) \tag{5.16}$$

也就是说，一种商品的补偿性需求函数可以通过支出函数对该商品的价格求偏导而获得。从直观上看：第一，支出函数和补偿性需求函数的自变量相同(p_x, p_y 和 U)，而偏导数的值往往取决于原始变量是否相同；第二，对于支出最小化问题，任何价格的变化都会在保证效用不变的前提下通过调整购买量以达到支出最小化；第三，一种商品的价格变化对支出的影响大致上与该种商品的购买量成正比，从(5.16)式便可看出。因此，对支出函数求偏导可得到补偿性需求函数。

在谢泼德引理的诸多结论中，有一个是与补偿性需求曲线的斜率有关的。在第 4 章中，我们已经证明了支出函数必须对任意价格满足凹性，也就是 $\partial^2 E(p_x,p_y,V)/\partial p_x^2 < 0$，回到谢泼德引理，这意味着：

$$\frac{\partial^2 E(p_x,p_y,V)}{\partial p_x^2} = \frac{\partial[\partial E(p_x,p_y,V)/\partial p_x]}{\partial p_x} = \frac{\partial x^c(p_x,p_y,V)}{\partial p_x} < 0 \tag{5.17}$$

由此可知，补偿性需求曲线斜率必定为负。马歇尔需求曲线中出现的不确定性将不会出现在补偿性需求曲线中，因为此时在马歇尔需求曲线中，替代效应和收入效应同时作用，方向相反，因此作用结果不定，而补偿性需求曲线仅仅包含替代效用，因此斜率必定为负。

5.5.2 补偿性需求曲线与非补偿性需求曲线的关系

图 5.7 说明了这两种不同的需求曲线概念的关系。两条曲线在 p_x'' 处相交是由于在这一价格下，消费者的收入刚好能达到 U_2 的效用水平(比较图 5.5 和图 5.6)，因此 x''是两种需求概念下的需求量。在 p_x'' 以下，为不使效用因价格降低而上升，消费者在 x^c 曲线上有负的收入补偿。因此，假设 x 为正常品，沿 x^c 线到 p_x'' 时的需求量比沿非补偿性需求曲线 x 到 p_x'' 时的需求量要少。反过来，在 p_x'' 以上(如 p_x')，收入补偿为正，因为消费者此时需要某些帮助才能保持在 U_2 水平。仍假设 x 为正常品，沿 x^c 线到 p_x' 比沿 x 线所需的 x 要多。一般来说，正常品的补偿性需求曲线对价格变化的反应要小于非补偿性需求曲线对价格变化的反应，这是因为后者既反映价格变化的替代效应又反映价格变化的收入效应，而前者仅反映价格变化的替代效应。

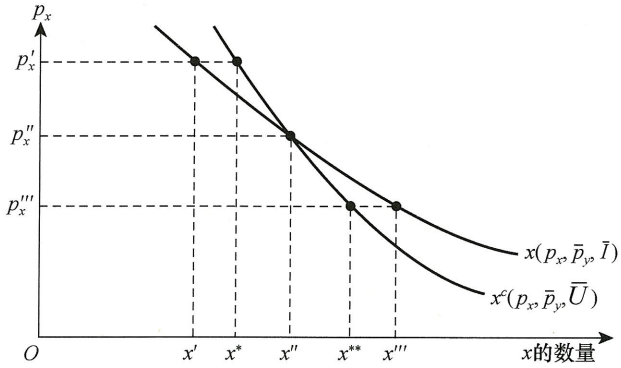


图 5.7 补偿性需求曲线与非补偿性需求曲线的比较

补偿性需求曲线(x^c)与非补偿性需求曲线(x)在 p_x'' 处相交，因为此时在这两个概念下，需求量都为 x''。在 p_x'' 以上，补偿性需求曲线上的消费者收入是增加的，所以比非补偿性需求曲线上的消费者需要更多的商品 x。在 p_x'' 以下，补偿性需求曲线上的消费者收入是减少的，所以比非补偿性需求曲线上的消费者需要的 x 量要少。因为 x 曲线既反映替代效应又反映收入效应，所以它比只反映替代效应的 x^c 曲线更平缓。

在经济分析中究竟是使用补偿性需求曲线还是使用非补偿性需求曲线，基本上是选择哪一种曲线更方便的问题。因为估算所需的价格与名义收入数据通常容易获得，所以大多数的经验研究使用的是非补偿性需求曲线(即马歇尔需求曲线)。在本书第 12 章的扩展部分，我们将对这种估算及其在实际政策制定中的应用做一些说明。而出于理论研究的目的，补偿性需求曲线就是更合适的概念，因为它可以保持效用不变，使它具有某些优势。本章后面关于“消费者剩余”的讨论就显示了它的一个优势。

例 5.3 补偿性需求函数

在例 3.1 中，我们曾假设汉堡包(y)与软饮料(x)的效用函数如下：

$$\text{效用} = U(x,y) = x^{0.5}y^{0.5} \tag{5.18}$$

在例 4.1 中，我们计算了这一效用函数的马歇尔需求函数：

$$x(p_x,p_y,I) = \frac{0.5I}{p_x}$$
$$y(p_x,p_y,I) = \frac{0.5I}{p_y} \tag{5.19}$$

在例 4.4 中，我们还计算出支出函数 $E(p_x,p_y,U) = 2p_x^{0.5}p_y^{0.5}U$。运用谢泼德引理可计算出补偿

性需求函数为：

$$x^c(p_x,p_y,U)=\frac{\partial E(p_x,p_y,U)}{\partial p_x}=p_x^{-0.5}p_y^{0.5}U$$
$$y^c(p_x,p_y,U)=\frac{\partial E(p_x,p_y,U)}{\partial p_y}=p_x^{0.5}p_y^{-0.5}U \tag{5.20}$$

有时我们也用间接效用 V 取代 U，需求函数表达的意义不变，即消费者在保持效用不变的前提下，是如何对价格变化作出反应的。

虽然 p_y 没进入商品 x 的非补偿性需求函数，但它的确在补偿性需求函数中发挥了作用：p_y 提高，使补偿性需求曲线外移。两种需求概念在初始点重合在 $p_x=1,p_y=4,I=8,U=2$ 处。(5.19)式预测在这时 $x=4,y=1$，(5.20)式的情况也相同。但在 $p_x>1$ 或 $p_x<1$ 时，需求量在这两种概念下不同。如果 $p_x=4$，在非补偿性需求函数情况下，$x=1,y=1$，而在补偿性需求函数情况下则为 $x=2,y=2$。价格上升导致了商品 x 的需求下降，但在补偿性需求函数下商品 x 的需求下降得少，非补偿性需求函数下则下降得多，这是因为前者不包括价格上升后的负收入效应。

这个例子清楚地区分了两种需求概念下其他条件不变的差别。在非补偿性需求下，消费支出 $I=2$ 不变时，p_x 由 1 上升到 4，导致效用降低，此时，效用从 2 下降到 1；但在补偿性需求下，效用保持在 $U=2$ 不变。要保持效用不变，消费支出为补偿提价的效应必须上升到 $E=4\times2+4\times2=16$。

请回答：如果效用不变，(5.20)式给定的补偿性需求函数对 p_x 与 p_y 是零次齐次的吗？你是否认为所有的补偿性需求函数都具有这种性质？

5.6　对价格变化反应的数学进展

我们前面在很大程度上是依赖几何方法描述消费者对价格变化的反应的，由于数学方法能提供对问题更深入的认识，我们现在使用数学分析法。我们的目标是检验偏导数 $\partial x/\partial p_x$，即其他条件不变时，某种商品价格的变化对其购买量的影响。在下一章中，我们将研究一种商品价格的变化是如何影响另一种商品购买量的。

5.6.1　直接法

我们的目标是利用效用最大化的模型来研究 p_x 变化时商品 x 的需求发生什么变化，即计算 $\partial x/\partial p_x$。按照第 2 章扩展部分中的概述，我们可以通过对 p_x 的最大值的三个一阶条件进行微分，使用比较静态分析法来解决这个问题。这将产生三个包含我们要求的偏导数 $\partial x/\partial p_x$ 的新方程，然后可以用矩阵代数和克莱姆法则来求解。[①] 不幸的是，求解过程相当麻烦，且经济意义不大，因此我们将采用另一种非直接的方法，这种方法基于对偶性的概念。两种方法的最终结论相同，但间接法包含的经济学含义更丰富。

① 有关的例子请参见 Paul A. Samuelson, *Foundations of Economic Analysis* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947), pp. 101-103。

5.6.2 间接法

为使用间接分析法[①]，先假设仅有两种商品(x 与 y)。我们集中研究补偿性需求函数 $x^c(p_x,p_y,U)$。现在要说明的是这一需求函数与普通需求函数 $x(p_x,p_y,I)$ 之间的联系。

根据定义，有：

$$x^c(p_x,p_y,U)=x[p_x,p_y,E(p_x,p_y,U)] \tag{5.21}$$

这一结论已在图5.7中介绍过，该图表明，当消费者的收入刚好是给定效用水平所需时，x 的需求量在补偿性与非补偿性需求函数中是相等的。将支出水平代入需求函数 $x(p_x,p_y,I)$ 后就得到了(5.21)式。对(5.21)式的 p_x 求偏导，并注意 p_x 在两处被代入普通的需求函数，因此有：

$$\frac{\partial x^c}{\partial p_x}=\frac{\partial x}{\partial p_x}+\frac{\partial x}{\partial E}\cdot\frac{\partial E}{\partial p_x} \tag{5.22}$$

整理后得：

$$\frac{\partial x}{\partial p_x}=\frac{\partial x^c}{\partial p_x}-\frac{\partial x}{\partial E}\cdot\frac{\partial E}{\partial p_x} \tag{5.23}$$

5.6.3 替代效应

结果，求得的导数有两项，现逐一考察。第一项含义简单直观，就是补偿性需求曲线的斜率，但表示的是沿着一条无差异曲线的运动，也就是我们前面所说的替代效应。(5.23)式右边的第一项即是该效应的数学表示。

5.6.4 收入效应

(5.23)式中的第二项反映了 p_x 变化后，必要的支出水平改变(即购买力改变)而使 x 的需求量发生的变化，因此这一项是收入效应。(5.23)式中的负号表示价格变化与购买力变化的反比关系。例如，p_x 提高，为维持既定的效用水平必须增加支出(从数值上来看，就是 $\partial E/\partial p_x>0$)。而实际上名义收入是不变的，这一增加的支出无法得到满足，所以只好减少 x 的需求量以适应这一支出的短缺。x 减少的程度由 $\partial x/\partial E$ 决定。相反，如果 p_x 下降，为满足给定效用水平所需的支出也会减少。但在马歇尔的需求概念中名义收入是不变的，因此购买力会增加，在商品 x 上的支出也会增加。

5.6.5 斯拉茨基方程

(5.23)式所体现的关系是由俄国经济学家尤金·斯拉茨基(Eugen Slutsky)于19世纪后半叶首次提出的。为准确地说明斯拉茨基的结论，需要对公式略加修改。首先，为表示沿同一条无差异曲线的移动，我们把替代效应记为：

$$\text{替代效应}=\frac{\partial x^c}{\partial p_x}=\left.\frac{\partial x}{\partial p_x}\right|_{U=\text{常量}} \tag{5.24}$$

而对于收入效应，由于收入与支出在函数 $x(p_x,p_y,I)$ 中是一回事，所以我们有：

$$\text{收入效应}=-\frac{\partial x}{\partial E}\cdot\frac{\partial E}{\partial p_x}=-\frac{\partial x}{\partial I}\cdot\frac{\partial E}{\partial p_x} \tag{5.25}$$

利用谢泼德引理，容易证明 $\partial E/\partial p_x=x^c$。因此收入效用可由下式给出：

---

① 以下的论证最早流行于 Phillip J. Cook，"A 'One Line' Proof of the Slutsky Equation," *American Economic Review* 62 (March 1972)：139。

$$\text{收入效应} = -x^c \frac{\partial x}{\partial I} \tag{5.26}$$

5.6.6　斯拉茨基方程的最终形式

将(5.24)式至(5.26)式进行整理,可以得到以下结果:

$$\frac{\partial x(p_x,p_y,I)}{\partial p_x} = \text{替代效应} + \text{收入效应} = \left.\frac{\partial x}{\partial p_x}\right|_{U=\text{常量}} - x\frac{\partial x}{\partial I} \tag{5.27}$$

这里我们用到了这样一个事实:在效用最大化的点有 $x(p_x,p_y,I)=x^c(p_x,p_y,V)$。

用斯拉茨基方程式比用几何分析法更能准确地定义替代效应与收入效应的方向与程度。首先,只要效用函数满足拟凹性(MRS 递减),支出函数满足凹性,替代效应(补偿性需求曲线的斜率)就总是负的。我们将在本章最后一节以某种不同的方式说明这一结论。

收入效应($-x\partial x/\partial I$)的符号取决于$\partial x/\partial I$ 的符号。如果 x 是正常品,$\partial x/\partial I$ 为正,则整个收入效应同替代效应一样,也为负。因此,对正常品来说,价格与数量的变动方向总是相反的。例如,p_x 下降使真实收入增加,因为 x 是正常品,所以对 x 的购买量增加。同样,如果 p_x 上升,则会减少真实收入,并导致商品 x 的购买量下降。总的来看,这与我们前面用几何分析法得出的结论是相同的,替代效应与收入效应的作用方向相同,并使需求曲线的斜率为负。在劣等品的情形下,$\partial x/\partial I<0$,(5.27)式中的两项有不同的符号,因此,商品价格变化的总体影响是不能确定的,它取决于两种影响的大小。理论上,第二项有可能起主导作用从而产生吉芬之谜($\partial x/\partial p_x>0$)。

例 5.4　斯拉茨基分解式

斯拉茨基最先引入的价格效应的分解可以用我们前面讨论过的柯布-道格拉斯的例子来很好地说明。从例 5.3 中我们得到 x 的马歇尔需求函数与补偿性需求函数分别如下:

$$x(p_x,p_y,I) = \frac{0.5I}{p_x} \tag{5.28}$$

与

$$x^c(p_x,p_y,U) = p_x^{-0.5}p_y^{0.5}U \tag{5.29}$$

通过对(5.28)式求导可以得到马歇尔需求对价格变化的总效应:

$$\frac{\partial x(p_x,p_y,I)}{\partial p_x} = \frac{-0.5I}{p_x^2} \tag{5.30}$$

现在我们希望证明上式是斯拉茨基所引入的两个效应的和。替代效应可由对补偿性需求函数[(5.29)式]求导数得到:

$$\text{替代效应} = \frac{\partial x^c(p_x,p_y,U)}{\partial p_x} = -0.5p_x^{-1.5}p_y^{0.5}U \tag{5.31}$$

利用间接效用函数 $V(p_x,p_y,I)=0.5Ip_x^{-0.5}p_y^{-0.5}$ 替代 U,得到:

$$\text{替代效应} = -0.5p_x^{-1.5}p_y^{0.5}V = -0.25p_x^{-2}I \tag{5.32}$$

收入效应的计算相对简单,利用(5.27)式的结果我们得到:

$$\text{收入效应} = -x\frac{\partial x}{\partial I} = -\left(\frac{0.5I}{p_x}\right)\cdot\frac{0.5}{p_x} = -\frac{0.25I}{p_x^2} \tag{5.33}$$

将(5.30)式与(5.32)式、(5.33)式进行比较,我们确实已将需求函数对价格的导数分解为替代效应和收入效应。有趣的是,替代效应和收入效应的大小一样,我们即将在下例中看到,这是柯布-

道格拉斯函数的特性之一。

前面的以数值所举的例子也可以说明斯拉茨基分解式。当 x 的价格从1美元上升到4美元时，(非补偿性)需求从 $x=4$ 下降到 $x=1$。但补偿性需求只从 $x=4$ 下降到 $x=2$，这50%的下降是替代效应，从 $x=2$ 下降到 $x=1$ 这进一步的50%的下降代表了在马歇尔需求函数中购买力的下降。这种收入效应在使用补偿性需求的概念时并不产生。

请回答：在这个例子中，消费者花费一半收入在商品 x 上，花费另一半收入在商品 y 上。如果柯布-道格拉斯效用函数的指数不相等，收入效应和替代效应的相对大小如何变化？

5.7 需求弹性

在前面，我们已经通过对需求函数求导数来考察消费者如何对价格和收入的变化作出反应。从分析问题的角度来看，这是个很好的方式，因为微积分的方法可以直接被应用。然而，正如我们在第2章中指出的，专注于导数对实证工作有一点缺陷，即导数的大小直接取决于变量的测量方式，这使得跨国跨时商品间的比较变得很困难。基于这个原因，微观经济学大部分实证工作要使用某种弹性。在这部分，我们介绍三种最重要的需求弹性，并研究它们之间的数学联系。为了简化，我们仍只考虑消费者在两种商品间选择的情形，这样可以很容易地归纳这些概念。

5.7.1 马歇尔需求弹性

常用的需求弹性大多数是从马歇尔需求函数 $x(p_x,p_y,I)$ 中得到的。具体的定义如下：

定义

(1) 需求的价格弹性(e_{x,p_x})：衡量需求量改变比例对价格改变比例的反应，数学上，

$$e_{x,p_x}=\frac{\Delta x/x}{\Delta p_x/p_x}=\frac{\Delta x}{\Delta p_x}\cdot\frac{p_x}{x}=\frac{\partial x(p_x,p_y,I)}{\partial p_x}\cdot\frac{p_x}{x} \tag{5.34}$$

(2) 需求的收入弹性($e_{x,I}$)：衡量需求量改变比例对收入改变比例的反应，数学上，

$$e_{x,I}=\frac{\Delta x/x}{\Delta I/I}=\frac{\Delta x}{\Delta I}\cdot\frac{I}{x}=\frac{\partial x(p_x,p_y,I)}{\partial I}\cdot\frac{I}{x} \tag{5.35}$$

(3) 需求的交叉价格弹性(e_{x,p_y})：衡量商品 x 需求量改变比例对其他商品(y)价格改变比例的反应，数学上，

$$e_{x,p_y}=\frac{\Delta x/x}{\Delta p_y/p_y}=\frac{\Delta x}{\Delta p_y}\cdot\frac{p_y}{x}=\frac{\partial x(p_x,p_y,I)}{\partial p_y}\cdot\frac{p_y}{x} \tag{5.36}$$

注意到所有的定义都使用了偏导数，这意味着当考察决定需求的某一因素时，所有其他的因素都被固定为常数。下面，我们将更详细地考察自身需求价格弹性的定义。而在第6章我们主要考察需求的交叉价格弹性。

5.7.2 需求价格弹性

(自身的)需求价格弹性很可能是微观经济学中最重要的弹性概念。它不仅提供了一种简单的方式来总结人们如何对经济中大量商品的价格变化作出反应，而且是生产者如何对需求曲

线作出反应的理论中的核心概念。你可能已经在初级经济学课程中学过，需求富有弹性（价格对需求量影响较大）和需求缺乏弹性（价格对需求量影响较小）的情况是有差别的。一个数学上使这些概念复杂的地方是商品对自己价格的需求弹性是负的①，除了很少见的吉芬商品的情形，$\partial x/\partial p_x$ 一般是负的。对弹性大小的界限一般定在 -1。如果 $e_{x,p_x}=-1$，则 x 和 p_x 的改变是同比例的，即价格增加 1% 会导致需求量下降 1%。在这种情形下，我们说需求是单位弹性的。如果 $e_{x,p_x}<-1$，则需求改变的比例大于价格改变的比例，我们称需求是富有弹性的。例如，如果 $e_{x,p_x}=-3$，则价格每增加 1% 会导致需求下降 3%。最后，如果 $e_{x,p_x}>-1$，则需求是缺乏弹性的，需求量改变的比例小于价格改变的比例。例如，如果 $e_{x,p_x}=-0.3$，价格增加 1% 会导致需求下降 0.3%。在第 12 章中，我们将看到如何用加总的数据来估计每个消费者对一种商品的需求价格弹性，以及这种估计如何在应用微观经济学问题中被使用。

5.7.3　价格弹性和总花费

需求价格弹性决定在其他条件不变时，价格的变化如何影响在某种商品上的总支出。这种关系很容易用微积分来表达：

$$\frac{\partial(p_x\cdot x)}{\partial p_x}=p_x\cdot\frac{\partial x}{\partial p_x}+x=x(e_{x,p_x}+1) \tag{5.37}$$

上式中导数的符号取决于 e_{x,p_x} 是大于还是小于 -1。如果需求缺乏弹性（$0>e_{x,p_x}>-1$），导数就是正的，价格和总支出变化的方向相同。直觉上，如果价格对需求量的影响不大，当价格变化时，需求量相对不变，因而总支出主要反映价格的变化。大多数农产品的情形就是如此。天气引起的某种作物的价格变化和总支出的变化方向相同。相反，如果需求对价格变化的弹性很大（$e_{x,p_x}<-1$），那么价格的变化对总支出的影响则是反方向的——价格的上升使总支出下降（因为需求量显著减少），价格的下降使总支出上升（因为需求量显著增加）。对于单位弹性的情形（$e_{x,p_x}=-1$），无论价格如何变化，总支出均不变。

5.7.4　补偿性价格弹性

由于某些微观经济学研究专注于补偿性需求函数，因此对这一概念下的弹性定义也很重要。

定义

我们已经知道补偿性需求函数的形式为 $x^c(p_x,p_y,U)$，与马歇尔弹性定义类似，有：

（1）补偿性需求自身价格弹性（e_{x^c,p_x}）：衡量了补偿性需求量改变比例对自身价格改变比例的反应。

$$e_{x^c,p_x}=\frac{\Delta x^c/x^c}{\Delta p_x/p_x}=\frac{\Delta x^c}{\Delta p_x}\cdot\frac{p_x}{x^c}=\frac{\partial x^c(p_x,p_y,U)}{\partial p_x}\cdot\frac{p_x}{x^c} \tag{5.38}$$

（2）补偿性需求交叉价格弹性（e_{x^c,p_y}）：衡量了补偿性需求量改变比例对其他商品价格改变比例的反应。

$$e_{x^c,p_y}=\frac{\Delta x^c/x^c}{\Delta p_y/p_y}=\frac{\Delta x^c}{\Delta p_y}\cdot\frac{p_y}{x^c}=\frac{\partial x^c(p_x,p_y,U)}{\partial p_y}\cdot\frac{p_y}{x^c} \tag{5.39}$$

① 有时经济学家在他们的讨论中会使用需求价格弹性的绝对值，虽然这在数学上是不正确的，但这样的用法很常见。例如，一项结果为 $e_{x,p_x}=-1.2$ 的研究有时会将需求价格弹性报告为 1.2。不管怎样，我们不会这样做。

这些价格弹性和它们对应的马歇尔需求价格弹性之间差别的大小取决于收入效应在对商品 x 的需求中的重要性。这两者间的精确关系可以用(5.27)式中的斯拉茨基方程两边乘上 p_x/x 来表示：

$$\frac{p_x}{x}\cdot\frac{\partial x}{\partial p_x}=e_{x,p_x}=\frac{p_x}{x}\cdot\frac{\partial x^c}{\partial p_x}-\frac{p_x}{x}\cdot x\cdot\frac{\partial x}{\partial I}=e_{x^c,p_x}-s_x e_{x,I} \tag{5.40}$$

式中，$s_x=p_x x/I$，是总收入中在商品 x 上花费的份额。

(5.40)式显示了在如下两个条件中任意一个成立的情形下，补偿性需求自身价格弹性和非补偿性需求价格弹性的差别不大：① 总收入中，花费在商品 x 上的份额（s_x）很小；② 商品 x 的收入价格弹性（$e_{x,I}$）很小。这两个条件中任意一个成立都会使补偿性需求函数中收入效应的重要性降低。如果商品 x 在消费者支出中所占份额较小，其购买力就不会受到价格变化太大的影响。即使一件商品的预算份额较大，但若消费者对购买力变化的反应不大，则收入效应对需求弹性的影响也会相对较小。所以，在很多情况下，两种需求价格弹性可以互换使用。而事实上，在很多经济情形下，替代效应就是价格效应中最主要的部分。

5.7.5 需求弹性之间的关系

在这一节中有很多弹性概念之间的关系，它们都是从效用最大化的模型中得到的。下面我们来看三种这样的关系，以此加深对消费者需求函数性质的理解。

齐次性。需求函数的齐次性也可以用弹性来表示。由于任何价格及收入的同比例增长都不会改变需求量，故某商品所有的价格弹性和收入弹性的和应为零。一个严格的证明要用到欧拉定理（参见第 2 章）。将其应用到需求函数 $x(p_x,p_y,I)$ 上，并考虑此函数的零次齐次性，得到：

$$0=p_x\cdot\frac{\partial x}{\partial p_x}+p_y\cdot\frac{\partial x}{\partial p_y}+I\cdot\frac{\partial x}{\partial I} \tag{5.41}$$

在(5.41)式两边同时除以 x，得到：

$$0=e_{x,p_x}+e_{x,p_y}+e_{x,I} \tag{5.42}$$

这一结果表示，一种商品的需求弹性不是完全自由的，它们服从一定的内部一致性，这点来源于建立需求理论所用的效用最大化方法。

恩格尔加和。在第 4 章扩展部分，我们讨论了市场份额的经验分析，并特别讨论了恩格尔定律，即随着收入的增加，其中用于食品的份额下降。恩格尔定律表现了对于食品的需求收入弹性的经验规律——弹性一定是显著小于 1 的。因此，非食品的收入弹性必然大于 1。如果消费者经历了收入的增加，我们可以预期在食品上的花费增长的比例较小，这样收入必须花在别的地方。总的来说，这些其他花费增加的比例一定大于收入增加的比例。

一个更严格的对收入弹性这种性质的说明可以从将消费者的预算约束（$I=p_x x+p_y y$）对 I 求导得到，假设价格不变：

$$1=p_x\cdot\frac{\partial x}{\partial I}+p_y\cdot\frac{\partial y}{\partial I} \tag{5.43}$$

对上式做代数变换，得到：

$$1=p_x\cdot\frac{\partial x}{\partial I}\cdot\frac{xI}{xI}+p_y\cdot\frac{\partial y}{\partial I}\cdot\frac{yI}{yI}=s_x e_{x,I}+s_y e_{y,I} \tag{5.44}$$

式中，s_i 表示在商品 i 上的花费占总收入的比重。(5.44)式显示一个消费者购买的所有商品的加权平均收入弹性为 1。假如我们知道一个人花费四分之一的收入在食品上，且对食品的收入弹性为 0.5，那么他对其他商品的收入弹性必然约为 1.17[=(1−0.25×0.5)/0.75]。因为食品始终是重要的必需品，所以其他商品在某种意义上就成了“奢侈品”。

古诺加和。18 世纪的法国经济学家安东尼·古诺(Antoine Cournot)提出的对价格变化的数学分析是最早用到微积分的几个研究之一。他的一个重要的贡献是对边际收益概念的引入——这是厂商利润最大化假设中的一个核心概念。古诺还考虑了一个价格的变化如何影响对所有商品的需求。我们最终将说明所有商品对某一商品价格变化作出的反应之间确实存在着联系。我们从用预算约束对 p_x 求偏导开始:

$$\frac{\partial I}{\partial p_x} = 0 = p_x \cdot \frac{\partial x}{\partial p_x} + x + p_y \cdot \frac{\partial y}{\partial p_x}$$

两边乘以 p_x/I 得到:

$$0 = p_x \cdot \frac{\partial x}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{I} \cdot \frac{x}{x} + x \cdot \frac{p_x}{I} + p_y \cdot \frac{\partial y}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{I} \cdot \frac{y}{y} \tag{5.45}$$

$$0 = s_x e_{x,p_x} + s_x + s_y e_{y,p_x}$$

最终的古诺结果是:

$$s_x e_{x,p_x} + s_y e_{y,p_x} = -s_x \tag{5.46}$$

这个方程中系数为正,说明 x 价格变化引起的对 y 的交叉价格效应因预算约束而受到限制。更直观地说,交叉价格效应不能完全压倒自身价格效应。这是我们将要在下章集中讨论的许多商品需求间联系中的第一个。

推广。虽然我们只在两种商品的情形下考察了这些加和结果,但它们很容易被推广到多种商品的情形。在练习题 5.11 中,你将被要求进行这些推广。一个更困难的问题是,这些结论在把许多人的需求加和在一起的情形下是否仍然成立。通常经济学家把加和的需求关系用一个"典型"消费者来表示,而上面得到的关系应对这个典型消费者成立。但实际情况并不那么简单,这点我们将在后面讨论加和时说明。

例 5.5　需求弹性:替代效应的重要性

在这个例子中,我们计算前面用过的三个具体的效用函数下的需求弹性。虽然这些函数太简单,以至于它们不能将经济学家实际上的经验性研究表达出来,但它们确实体现了弹性如何反映人们的偏好。一个特别重要的意义在于说明为什么需求弹性之间主要的差别很可能是由替代效应大小不同造成的。

情况 1:柯布-道格拉斯($\sigma=1$)　$U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$,其中 $\alpha+\beta=1$。

从效用函数中得到的需求函数为:

$$x(p_x,p_y,I) = \frac{\alpha I}{p_x}$$

$$y(p_x,p_y,I) = \frac{\beta I}{p_y} = \frac{(1-\alpha)I}{p_y}$$

从弹性的定义可以得到:

$$e_{x,p_x} = \frac{\partial x}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{x} = \frac{-\alpha I}{p_x^2} \cdot \frac{p_x}{\alpha I/p_x} = -1$$

$$e_{x,p_y} = \frac{\partial x}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{x} = 0 \cdot \frac{p_y}{x} = 0 \tag{5.47}$$

$$e_{x,I} = \frac{\partial x}{\partial I} \cdot \frac{I}{x} = \frac{\alpha}{p_x} \cdot \frac{I}{\alpha I/p_x} = 1$$

用类似的方法可得到商品 y 的弹性。所以，在柯布-道格拉斯效用函数下，对于任何价格和收入，弹性值都是一些简单的常数。上面提到的弹性符合的三条性质可以很容易地验证，其中要用到 $s_x=\alpha, s_y=\beta$。

齐次性：$e_{x,p_x}+e_{x,p_y}+e_{x,I}=-1+0+1=0$

恩格尔加和：$s_x e_{x,I}+s_y e_{y,I}=\alpha\cdot 1+\beta\cdot 1=\alpha+\beta=1$

古诺加和：$s_x e_{x,p_x}+s_y e_{y,p_x}=\alpha\cdot(-1)+\beta\cdot 0=-\alpha=-s_x$

我们也可以用弹性形式的斯拉茨基方程[(5.40)式]来得到这个例子中的补偿性价格弹性：

$$e_{x^c,p_x}=e_{x,p_x}+s_x e_{x,I}=-1+\alpha\cdot 1=\alpha-1=-\beta \tag{5.48}$$

所以，这里 x 的补偿性价格弹性取决于其他商品(y)在效用函数中的重要性。

情况 2：CES($\sigma=2;\delta=0.5$) $U(x,y)=x^{0.5}+y^{0.5}$

在例 4.2 中我们知道从这个效用函数中可以得到需求函数：

$$x(p_x,p_y,I)=\frac{I}{p_x(1+p_x p_y^{-1})},\quad y(p_x,p_y,I)=\frac{I}{p_y(1+p_x^{-1}p_y)}$$

可以想象，直接从上式计算弹性会很费时。这里我们只考虑自身价格弹性，并利用练习题 5.9 中的结论，即一种商品的“份额弹性”可以表达为：

$$e_{s_x,p_x}=\frac{\partial s_x}{\partial p_x}\cdot\frac{p_x}{s_x}=1+e_{x,p_x} \tag{5.49}$$

在这种情况下，

$$s_x=\frac{p_x x}{I}=\frac{1}{1+p_x p_y^{-1}}$$

故份额弹性很容易由下式来计算：

$$e_{s_x,p_x}=\frac{\partial s_x}{\partial p_x}\cdot\frac{p_x}{s_x}=\frac{-p_y^{-1}}{(1+p_x p_y^{-1})^2}\cdot\frac{p_x}{(1+p_x p_y^{-1})^{-1}}=\frac{-p_x p_y^{-1}}{1+p_x p_y^{-1}} \tag{5.50}$$

商品测量的单位在效用理论里是可以任意取定的，我们不妨设 $p_x=p_y$，这样得到[①]：

$$e_{x,p_x}=e_{s_x,p_x}-1=\frac{-1}{1+1}-1=-1.5 \tag{5.51}$$

因此，这种情形下的需求比在柯布-道格拉斯情形下更富有弹性，这是由于 CES 效用函数的替代效应更大。这点可以用斯拉茨基方程来表示(利用 $e_{x,I}=1$ 和 $s_x=0.5$)：

$$e_{x^c,p_x}=e_{x,p_x}+s_x e_{x,I}=-1.5+0.5\times 1=-1 \tag{5.52}$$

这是柯布-道格拉斯替代效应的两倍。

情况 3：CES($\sigma=0.5;\delta=-1$) $U(x,y)=-x^{-1}-y^{-1}$

在例 4.2 中，我们已经看到，这种情况下 x 的份额可以用下式表达：

$$s_x=\frac{1}{1+p_y^{0.5}p_x^{-0.5}}$$

于是份额弹性为：

$$e_{s_x,p_x}=\frac{\partial s_x}{\partial p_x}\cdot\frac{p_x}{s_x}=\frac{0.5p_y^{0.5}p_x^{-1.5}}{(1+p_y^{0.5}p_x^{-0.5})^2}\cdot\frac{p_x}{(1+p_y^{0.5}p_x^{-0.5})^{-1}}=\frac{0.5p_y^{0.5}p_x^{-0.5}}{1+p_y^{0.5}p_x^{-0.5}} \tag{5.53}$$

为简化起见，假设价格相等，可以计算需求自身价格弹性为：

---

① 值得注意的是，这里的替换必须在求导之后做，因为弹性的定义要求我们变动 p_x 时保持 p_y 不变。

$$e_{x,p_x} = e_{s_x,p_x} - 1 = \frac{0.5}{2} - 1 = -0.75 \tag{5.54}$$

补偿性需求自身价格弹性为：

$$e_{x^c,p_x} = e_{x,p_x} + s_x e_{x,I} = -0.75 + 0.5 \times 1 = -0.25 \tag{5.55}$$

因此，对于这样的 CES 效用函数，由于替代效应较小，自身价格弹性比情况 1 和情况 2 都小。所以，不同情况下的差异主要是由替代效应大小不同造成的。

如果你不想再去逐步计算这种弹性，以下结论可能会对你有所帮助：

$$e_{x^c,p_x} = -(1 - s_x)\sigma \tag{5.56}$$

你可以用刚才的三个例子来检验上面的公式（其中 $s_x = 0.5$，σ 分别等于 1、2、0.5），在练习题 5.9 中，你将证明上式在普遍意义下是成立的。在 CES 效用函数下的所有情形，收入弹性都是单位弹性，自身价格弹性可以简单地用补偿性价格弹性得到，即由(5.56)式的结果加上 $-s_x$ 即可。

请回答：为什么在这个例子中 x 的补偿性自身价格弹性包含 x 之外的商品的预算份额（即 $1-s_x$）？

5.8　消费者剩余

价格变化导致消费者获益或受损，应用福利经济学的一个重要问题就是找到一种用货币来度量这种得失的方法。一个应用是用货币来度量当市场中出现价格高于边际成本的垄断时人们的福利损失。另一个应用是衡量当技术进步使商品价格下降时人们的福利收益。相关的应用涉及环境经济学（衡量资源不正确定价时的福利损失）、法经济学（衡量因害怕官司而过度保护的福利损失）和公共经济学（衡量税负过重的额外成本）。为了进行这种计算，经济学家使用了市场需求研究中的实证数据和需求背后隐含的理论。在这一节，我们将考察在这一过程中使用的主要工具。

5.8.1　消费者福利与支出函数

支出函数是我们学习价格福利关系的第一个工具。假设我们希望衡量当商品 x 的价格从 p_x^0 上升到 p_x^1 时，一个消费者经历的福利变化。最初，此人需要花费 $E(p_x^0, p_y, U_0)$ 来达到效用 U_0。当 x 的价格上升时，为了达到相同的效用，他至少要支出 $E(p_x^1, p_y, U_0)$。为了弥补这部分价格上升的影响，他要求得到一个补偿（正式的叫法是补偿性差异，compensating variation，CV）[①]：

$$\mathrm{CV} = E(p_x^1, p_y, U_0) - E(p_x^0, p_y, U_0) \tag{5.57}$$

这种情况可用图 5.8(a)表示。图中横轴是价格发生变化的商品 x 的数量，纵轴是花费在其他商品上的支出。这个人开始的消费组合是 (x_0, y_0)，效用为 U_0。当 x 的价格上升时，他移动自己的消费组合至 (x_2, y_2)，并承受效用损失。如果他得到数量为 CV 的购买力补偿，他就可以通过选择消费组合 (x_1, y_1) 使自己的效用保持在 U_0。因此，CV 的大小提供了对这个人因价格上升而需要补偿的货币度量。

---

① 一些学者将补偿性差异定义为：当 x 的价格变化时，为使消费者的效用从 U_1 增加到 U_0 必须补偿的收入。此时 $\mathrm{CV} = E(p_x^1, p_y, U_0) - E(p_x^1, p_y, U_1)$。若假设 $E(p_x^0, p_y, U_0) \equiv E(p_x^1, p_y, U_1)$，则上述定义与(5.57)式的定义等价。一些学者还从“社会规划”补偿预算设计者的角度来看待此问题，而不是从消费者的角度，在这种情况下 CV 是负的。

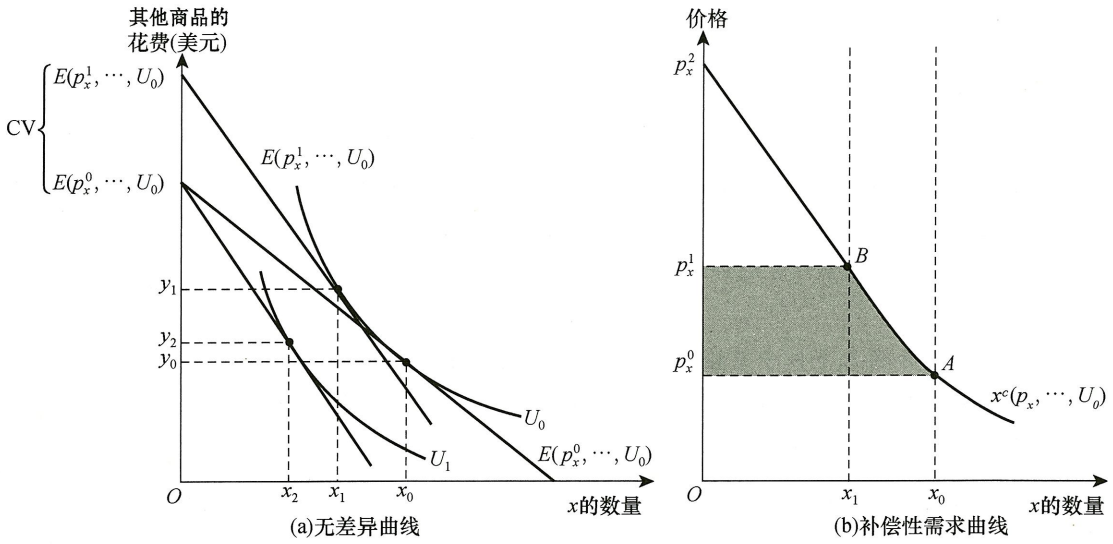


图 5.8 补偿性差异说明

如果 x 的价格从 p_x^0 上升到 p_x^1，则这个人需要额外的等于 CV 的支出使他保持在效用为 U_0 的水平上，CV 可以用(b)图中补偿性需求曲线下方的阴影区域来表示。

5.8.2 用补偿性需求曲线表示补偿性差异

不幸的是，消费者的效用函数和相关的无差异曲线并不能被直接观察到。但我们可以通过如图 5.8(b)所示的补偿性需求曲线来经验地测量 CV。谢泼德引理表明，一种商品的补偿性需求曲线可以通过对支出函数求导来直接得到：

$$x^c(p_x, p_y, U) = \frac{\partial E(p_x, p_y, U)}{\partial p_x} \tag{5.58}$$

于是，(5.57)式中的补偿可以通过对价格从 p_x^0 到 p_x^1 一系列小增量的积分得到：

$$\mathrm{CV} = \int_{p_x^0}^{p_x^1} \frac{\partial E(p_x, p_y, U_0)}{\partial p_x} \mathrm{d}p_x = \int_{p_x^0}^{p_x^1} x^c(p_x, p_y, U_0)\, \mathrm{d}p_x \tag{5.59}$$

令 p_y 和效用恒定，(5.59)式中定义的积分有如图 5.8(b)的几何解释，即补偿性需求曲线左侧从 p_x^0 到 p_x^1 的阴影区域。因此，价格上升的福利损失可以用补偿性需求曲线下方的面积变化来表示。

5.8.3 消费者剩余概念

我们可以从另一个角度来看这个问题。我们可以询问在市场价格 p_x^0 下，这个人愿意付出多少来购买他想要的商品。图 5.8(b)的补偿性需求曲线表明，如果 x 的价格上升到 p_x^2，该消费者选择的消费量为 0，他会要求区域 $p_x^2 A p_x^0$ 这么大的补偿。这也就是对这个消费者而言在价格 p_x^0 消费 x_0 的权利的价值，这是他按市场价格交易而得到的额外收益。由补偿性需求曲线下方和市场价格上方组成的区域的面积代表消费者剩余。从这个角度来看，x 的价格上升引起的福利问题可以用消费者剩余的损失来表示。当价格从 p_x^0 上升到 p_x^1 时，消费者剩余“三角形”的大小从 $p_x^2 A p_x^0$ 缩小到 $p_x^2 B p_x^1$。从图上可以清楚地看到，这是描述(5.59)式中福利损失的另一种方法。

5.8.4 福利变化与马歇尔需求曲线

到目前为止，我们对消费者剩余的分析主要利用的是补偿性需求曲线。但大多数有关需求的实证研究使用的是一般(马歇尔)需求函数。在这一节中，我们将说明通过研究在这样的需求